

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4

Թեմա՝ Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում

Նպատակ՝ Ծանոթանալ `struct` կառուցվածքների, `string` տիպի դաշտերի և կառուցվածքների զանգվածների հետ աշխատանքին C++ լեզվում, ինչպես նաև իրականացնել զանգվածների մշակումը առանձին ֆունկցիաների միջոցով:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

// 1. Song կառուցվածքի սահմանում
struct Song {
    string title;
    string performer;
    string genre;
    int duration; // անդադարյալ ֆայլայնհայթ
};

// 2. Ֆունկցիա՝ երգերի ցուցակը պրոտոնելու համար
void printSongs(const vector<Song>& songs) {
    cout << "\n--- երգերի ցուցակ ---\n";
    for (size_t i = 0; i < songs.size(); ++i) {
        cout << i + 1 << ". " << songs[i].title << " | "
              << songs[i].performer << " | "
              << songs[i].genre << " | "
              << songs[i].duration << " ֆայլ\n";
    }
}

// 3. Ֆունկցիա՝ ամենաերկար երգի գտնելու համար
void findLongestSong(const vector<Song>& songs) {
    if (songs.empty()) return;
    int maxIndex = 0;
    for (size_t i = 1; i < songs.size(); ++i) {
        if (songs[i].duration > songs[maxIndex].duration) {
            maxIndex = i;
        }
    }
    cout << "\nԱմենաերկար երգը: " << songs[maxIndex].title
          << " (" << songs[maxIndex].duration << " ֆայլ)\n";
}

// 4. Ֆունկցիա՝ որոշված կատարողի երգերը պրոտոնելու համար
void printByPerformer(const vector<Song>& songs, const string& performer) {
    cout << "\n--- " << performer << "ի երգեր ---\n";
    bool found = false;
    for (const auto& song : songs) {
        if (song.performer == performer) {
            cout << "- " << song.title << " (" << song.genre << ")\n";
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "Այս կատարողի երգեր չեն գտնվել:\n";
}

// 5. Ֆունկցիա՝ տրված ժանրի երգերի քանակը հաշվելու համար
int countByGenre(const vector<Song>& songs, const string& genre) {
```

```

int count = 0;
for (const auto& song : songs) {
    if (song.genre == genre) {
        count++;
    }
}
return count;
}

int main() {
    const int N = 10;
    vector<Song> songs(N);

    cout << "Դասարանի 10 երգ տվյալներ (-Արվեստը, Կատարող, Ժանր, Տևողություն փոխ): \n";
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        cout << "\nԵրգ " << i + 1 << ": \n";
        cout << "Արվեստը: "; cin >> songs[i].title;
        cout << "Կատարող: "; cin >> songs[i].performer;
        cout << "Ժանր: "; cin >> songs[i].genre;
        cout << "Տևողություն (փոխ): "; cin >> songs[i].duration;
    }

    // Տեղեկություններ կանխ
    printSongs(songs);
    findLongestSong(songs);

    string searchPerformer, searchGenre;
    cout << "\nԴասարանի կատարողի անունը որոնելու համար: ";
    cin >> searchPerformer;

    cout << "Դասարանի 10 երգ տվյալներ (-Արվեստը, Կատարող, Ժանր, Տևողություն փոխ): \n";
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        cout << "\nԵրգ " << i + 1 << ": \n";
        cout << "Արվեստը: "; cin >> songs[i].title;
        cout << "Կատարող: "; cin >> songs[i].performer;
        cout << "Ժանր: "; cin >> songs[i].genre;
        cout << "Տևողություն (փոխ): "; cin >> songs[i].duration;
    }

    // Տեղեկություններ կանխ
    printSongs(songs);
    findLongestSong(songs);

    string searchPerformer, searchGenre;
    cout << "\nԴասարանի կատարողի անունը որոնելու համար: ";
    cin >> searchPerformer;
    printByPerformer(songs, searchPerformer);

    cout << "\nԴասարանի ժանրը որոնելու համար: ";
    cin >> searchGenre;
    cout << searchGenre << " ժանրի երգերի քանակը: "
        << countByGenre(songs, searchGenre) << endl;

    return 0;
}

```